مطالعه‌ای اندازه‌گیری‌شده و اثبات‌شده همگام‌سازی در یک سیستم صف چندسطحی: زمان‌بندی و

چهار تمرین روی یک پایگاه کد دربارهٔ MLQ و EDF و RM و انحصار متقابل نشان می‌دهد آنچه

عنوانزمان‌بندی و همگام‌سازی در یک سیستم صف چندسطحی
زیرعنوانمطالعه‌ای اندازه‌گیری‌شده و اثبات‌شده
درسسیستم‌عامل پیشرفته
تمرین۶ — مقاله و ارائه
مواد همراهتمرین‌های ۱ تا ۵ روی شاخه‌های جداگانه
روششبیه‌سازی رویداد گسسته به همراه بررسی کامل مدل
خروجی تحویلیمقالهٔ فارسی و انگلیسی (Word و PDF) به همراه دو فایل ارائه با یادداشت گوینده
مخزن پروژهgithub.com/kaspian021/Multilevel-Queue-Scheduling
شاخه تمرین Exercise-6-Paper-And-Seminar

فهرست مطالب

چکیده، کلیدواژه‌ها و سهم این نوشته	3
مقدمه	4
مدل‌ها و سنجه‌ها	5
روش: دو گونه ادعا	6
فضای طراحی یک صف چندسطحی	7
داوری بین صف‌ها	8
پیرسازی و گرسنگی، اندازه‌گیری‌شده	9
پیرسازی، به تصویر	10
نتایج ۱: رفتار صف چندسطحی	11
نتایج ۲: MLQ در برابر EDF و RM	12
نتایج ۲، ادامه: مورد بار اضافی	13
نتایج ۳: زمان‌بندی‌پذیری	14
نتایج ۳، ادامه: مطالعهٔ شدنی بودن	15
پرتگاه، به تصویر	16
بررسی متقابل با حل دستی	17
انحصار متقابل، الگوریتم به الگوریتم	18
نتایج ۴: انحصار متقابل، اثبات‌شده	19
سه راه برای غلط بودن	20
نتایج ۵: بن‌بست و مانیتور	21
انصاف: مسئلهٔ خوانندگان و نویسندگان	22
نتایج ۶: هزینه	23
رقابت، به تصویر	24
هزینه، ادامه: زمان‌سنجی‌ها چه را پشتیبانی می‌کنند	25
بحث	26
تهدیدهای روایی	27
کارهای مرتبط	28
نتیجه‌گیری و کار آینده	29
مراجع	30
پیوست: خروجی‌ها و منشأ عددها	31

چکیده، کلیدواژه‌ها و سهم این نوشته

چکیده

است، یک بررسی‌گر مدل همهٔ درهم‌تنیدگی‌های قابل دسترسی را می‌شمارد و حکمی همراه با شاهد ارائه می‌دهد. جا پرسش کمی است، یک شبیه‌ساز رویداد گسسته عددی تولید می‌کند که بازتولیدپذیر است. هر جا پرسش درستی چه چیزی را می‌تواند ثابت کند یا اندازه بگیرد. دو روش در اینجا به کار رفته و مرز آن‌ها به دقت حفظ شده است. هر است، دربارهٔ زمان‌بندی صف چندسطحی (MLQ)، الگوریتم‌های بی‌درنگ EDF و RM و چهار رویکرد به انحصار متقابل مقاله گزارش می‌دهد که یک پایگاه کد واحد، که در طول چهار تمرین یک درس سیستم‌عامل پیشرفته توسعه یافته این

الگوریتم انحصار متقابل که به‌طور کامل بررسی شدند، سه مورد شکست می‌خورند و هر یک به شیوه‌ای متفاوت. به 17.8 درصد در بالاترین بازه فرو می‌ریزد، در حالی که EDF در همهٔ بازه‌ها روی ۱۰۰ درصد می‌ماند. چهارم، از هشت سودمند است. سوم، در میان 2,329 مجموعه وظیفهٔ تصادفی، زمان‌بندی‌پذیری RM از ۱۰۰ درصد در بهره‌وری زیر ۰٫۷۰ زمان‌بندی‌پذیری و شبیه‌سازی‌ها هر جا که هر دو قابل اعمال باشند هم‌رای‌اند، که برای هر دو یک بررسی متقابل را تضمین می‌کند مگر آن که پیرسازی افزوده شود، و اندازه‌گیری‌ها همین را نشان می‌دهند. دوم، آزمون‌های تحلیلی نخست، ضعف MLQ ساختاری است و نه تصادفی: انتساب ثابت به صف همراه با اولویت ثابت بین صف‌ها، گرسنگی یافته‌ها این‌ها است.

کلیدواژه‌ها

Test-and-Set؛ سمافور؛ مانیتور؛ معنای Mesa؛ بن‌بست؛ گرسنگی؛ بررسی مدل؛ شبیه‌سازی رویداد گسسته. زودترین مهلت اول (EDF)؛ نرخ یکنواخت (RM)؛ تحلیل زمان پاسخ؛ کران لیو و لیلند؛ انحصار متقابل؛ دکر؛ پترسون؛ زمان‌بندی صف چندسطحی؛

سهم این نوشته

- یک پایگاه کد بازتولیدپذیر که زمان‌بندی، تحلیل بی‌درنگ و همگام‌سازی را یکجا پوشش می‌دهد.
- مقایسهٔ اندازه‌گیری‌شدهٔ MLQ با EDF و RM روی چهار بار کاری، شامل یک بار اضافی واقعی.
- اثبات کامل هشت الگوریتم انحصار متقابل با ردّ شاهد برای هر شکست.
- ادعاهایی که اندازه‌گیری شده‌اند و ادعاهایی که اثبات شده‌اند، همراه با بیان آنچه هیچ‌یک پوشش نمی‌دهد. تفکیک صریح میان

مقدمه

انگیزه

تأخیر را محدود کند، و هیچ‌یک از آن دو الگوریتمی نیست که با همهٔ طبقه‌های کار به یک شیوهٔ منصفانه رفتار کند. و سنجه‌ها با هم تعارض دارند: الگوریتمی که میانگین زمان انتظار را کمینه می‌کند، الگوریتمی نیست که بیشینهٔ این چارچوب راحت است و گمراه‌کننده. در عمل یک زمان‌بند برای یک بار کاری و یک هدف مشخص برگزیده می‌شود، درسی سیستم‌عامل هر الگوریتم زمان‌بندی را جداگانه معرفی می‌کنند و آن‌ها را بر پایهٔ یک سنجه رتبه‌بندی می‌کنند. کتاب‌های

چه هزینه‌ای دارد و کجا می‌شکند؛ و پاسخ را با عددهایی می‌دهد که کدی قابل اجرای دوباره آن‌ها را تولید کرده است. معکوس را برمی‌گزیند. به جای این که بپرسد کدام الگوریتم بهتر است، می‌پرسد هر کدام چه چیزی را تضمین می‌کند، این مقاله رویکرد

گسترهٔ کار

- صف چندسطحی با سیاست جداگانه برای هر صف، پیرسازی اختیاری و مجموعه‌ای از ورودی‌های نامعتبر. تمرین ۱: شبیه‌ساز
- MLQ و EDF و RM را روی مجموعه وظایف یکسان اجرا می‌کند، به همراه آزمون‌های تحلیلی زمان‌بندی‌پذیری. تمرین ۲: چارچوب مشترکی که
- تمرین ۳: حل دستی EDF و RM برای یک مجموعهٔ سه‌وظیفه‌ای، که با شبیه‌ساز کنترل شده است.
- تمرین ۴: انحصار متقابل، که هم به‌طور کامل اثبات شده و هم روی نخ‌های واقعی اندازه‌گیری شده است.
- تمرین ۵: یک کلیپ کوتاه نمایشی که به‌طور خصوصی برای استاد ارسال شده است.

ساختار مقاله

- بخش ۲ مدل‌ها و سنجه‌ها را تعریف می‌کند.
- بخش ۳ دو روش را توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد چرا جایگزین هم نمی‌شوند.
- بخش‌های ۴ تا ۷ نتایج را گزارش می‌کنند.
- بخش ۸ تهدیدهای روایی را بررسی می‌کند.
- بخش‌های ۹ و ۱۰ کارهای مرتبط و نتیجه‌گیری را می‌آورند.

مدل‌ها و سنجه‌ها

مدل زمان‌بند

با زمان اجرای بدترین حالت C، دورهٔ تناوب T و مهلت نسبی D توصیف می‌شود و همهٔ وظایف هم‌فاز آزاد می‌شوند. زمان‌بندی، یک کار با زمان ورود، زمان اجرا و صفِ منتسب توصیف می‌شود. در آزمایش‌های بی‌درنگ، یک وظیفه یک پردازنده، زمان گسسته، یک تیک به ازای هر واحد اجرا، با امکان تقدم. در آزمایش‌های

سنجه‌ها

سنجه	تعریف	چرا مهم است
زمان گردش	اتمام منهای ورود	کاربر چقدر برای نتیجه منتظر می‌ماند
زمان انتظار	آماده بودن بدون اجرا	ساختار صف چقدر ظرفیت هدر می‌دهد
زمان پاسخ	نخستین باری که کار پردازنده می‌گیرد	آنچه کاربر تعاملی واقعاً حس می‌کند
لغزش (jitter)	پراکندگی زمان پاسخ درون یک وظیفه	پیش‌بینی‌پذیری، نه فقط سرعت
تخطی از مهلت	کارهایی که پس از مهلت تمام می‌شوند	سنجه‌ای که در بی‌درنگ سخت معنا دارد تنها

جدول 1. پنج سنجه‌ای که در سراسر مقاله به کار رفته است

چرا این سنجه‌ها با هم تعارض دارند

- میانگین زمان انتظار را در میان سیاست‌های بدون تقدم کمینه می‌کند و کارهای بلند را دچار گرسنگی می‌سازد. کوتاه‌ترین کار اول،
- نوبت‌گردشی انتظار هر کار را محدود می‌کند و زمان گردش همه را طولانی می‌سازد.
- زمان‌بندی اولویت ثابت، تأخیر بالاترین طبقه را محدود می‌کند و پایین‌ترین طبقه را رها می‌سازد.
- هیچ سیاستی هم‌زمان روی هر پنج سنجه بهینه نیست؛ انتخاب، یک نیازمندی است و نه یک اندازه‌گیری.

روش: دو گونه ادعا

اندازه‌گیری

- گسسته با یک تیک به ازای هر واحد زمان و بدون وابستگی به ساعت دیواری، تا هر اجرا بازتولیدپذیر باشد. یک شبیه‌ساز رویداد
- سناریوها پرونده‌های دادهٔ JSON اند، بنابراین یک نتیجه را می‌توان بدون تغییر کد دوباره به دست آورد.
- تست‌ها اعداد را قفل می‌کنند: یک بازنویسی که نتیجه‌ای را تغییر دهد، مجموعهٔ تست را ناموفق می‌کند.

اثبات

- قابل دسترسی یک الگوریتم دوفرایندی را می‌شمارد، با حافظهٔ مشترک به صورت یک چندتایی از اعداد صحیح. یک بررسی‌گر مدل، کل فضای حالت
- می‌شود که پیمایش‌گر آن را هرس می‌کند، بنابراین بن‌بست به صورت حالتی بدون جانشین مفید ظاهر می‌شود. فرایند مسدود با یک خودحلقه مدل
- تشخیص داده می‌شود، و انصاف ضعیف با الزام به این که قربانی در دور دست‌کم یک گام بردارد اعمال می‌شود. گرسنگی به شکل یک مؤلفهٔ قویاً همبند در گرافِ محدودشده به انتقال‌هایی که در آن‌ها قربانی هرگز وارد نمی‌شود

چرا این دو جایگزین هم نیستند

دو لازم‌اند و هیچ‌یک جای دیگری را نمی‌گیرد، و به همین دلیل این مقاله هر نتیجه را با یکی از این دو برچسب می‌زند. هرگز یعنی هیچ نقضی وجود ندارد. یک اثبات یعنی هیچ نقضی نمی‌تواند رخ دهد، اما تنها نسبت به مدل خودش. هر یک تست موفق یعنی هیچ نقضی مشاهده نشد؛

> **پیش‌فرض‌های اثبات:** سخت‌افزار با ترتیب حافظهٔ سست چیزی نمی‌گویند، و دربارهٔ n بزرگ‌تر از دو نیز چیزی نمی‌گویند. ترتیبِ یکنواخت حافظه و بار و ذخیرهٔ اتمی یک واژه را فرض می‌کنند و دقیقاً دو شرکت‌کننده را پوشش می‌دهند. دربارهٔ اثبات‌های بخش ۷

فضای طراحی یک صف چندسطحی

یک قالب است، نه یک الگوریتم MLQ

منتشرشده‌ای این سه را در یکی ادغام می‌کند. صریح کردن آن‌ها نخستین کار سودمندی است که شبیه‌ساز انجام داد.
یک زمان‌بند صف چندسطحی با سه انتخاب مستقل تعریف می‌شود، و تقریباً هر مقایسهٔ

- تعداد صف‌ها، و این که کار چگونه به صف‌ها منتسب می‌شود.
- سیاست داخلی هر صف: FCFS، SJF، SRTF یا نوبت‌گردشی با سهمیهٔ زمان خودش.
- داوری صف‌ها در برابر یکدیگر: اولویت ثابت، یا برش زمانی که بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

سیاست درون صف: اندازه‌گیری‌شده

تعویض‌ها	میانگین پاسخ	میانگین گردش	میانگین انتظار	سیاست
8	8.750	12.250	9.000	FCFS
13	5.250	11.750	8.500	نوبت‌گردشی
8	6.000	9.500	6.250	SJF
9	5.625	9.375	6.125	SRTF

جدول 2. یک بار کاری، چهار سیاست درون صف

- و تأیید کردنش بهتر از فرض کردنش است SRTF در اینجا بهترین میانگین انتظار را می‌دهد (6.250) و SJF .بهترین زمان گردش را (9.375)؛ که همان است که نظریه پیش‌بینی می‌کند
- هر دو باید زمان اجرا را بدانند یا تخمین بزنند، و هر دو می‌توانند یک کار بلند را تا بی‌نهایت دچار گرسنگی کنند. بهای آن انصاف است:
- (11.750) و در زمان پاسخ بهترین (5.250)؛ که دقیقاً همان معامله‌ای است که برای آن طراحی شده است. نوبت‌گردشی در زمان گردش بدترین است
- تعویض متن اضافی پیدا است: 13 در برابر 8 برای FCFS روی همان بار کاری.

داوری بین صف‌ها

اولویت ثابت در برابر برش زمانی بین صف‌ها

تقدم‌ها	تعویض‌ها	میانگین پاسخ	میانگین گردش	میانگین انتظار	داوری
1	5	7.800	13.200	8.400	اولویت ثابت
8	12	3.600	19.000	14.200	برش، ۲ تیک
4	8	6.000	17.600	12.800	برش، ۳ تیک
2	6	8.600	18.000	13.200	برش، ۵ تیک

جدول 3. پنج کار، ۲۴ تیک کار، چهار شیوهٔ تقسیم

معامله، به شکل دیدنی

- را دارد (13.200) و بدترین زمان پاسخ را (7.800): پایین‌ترین صف منتظر همهٔ صف‌های بالاتر از خود می‌ماند. اولویت ثابت بهترین زمان گردش
- پاسخ به 3.600 می‌افتد در حالی که گردش به 19.000 می‌رسد، و این با 12 تعویض در برابر 5 به دست می‌آید. یک برشِ ۲ تیک این را معکوس می‌کند:
- دوباره به سمت اولویت ثابت همگرا می‌شود، آن گونه که باید؛ یک برشِ ۵ تیک در پاسخ از پیش 8.600 است. با بزرگ شدن برش، رفتار
- از این انتخاب‌ها مقدار کاری که انجام می‌شود را تغییر نمی‌دهد، فقط اینکه چه کسی منتظر می‌ماند و چقدر. بهره‌وری در همهٔ ردیف‌ها ۱۰۰ درصد و توان عملیاتی یکسان است: هیچ‌یک

هیچ ناهار مجانی‌ای در کار نیست: هیچ چیز در این جدول پاسخ درستی را تعیین نمی‌کند؛ پاسخ از نیاز بار کاری می‌آید. بین صف‌ها به قیمت تعویض متن، پاسخ‌دهی می‌خرد. همان معاملهٔ نوبت‌گردشی است، یک سطح بالاتر اعمال شده. برش زدن

پیرسازی و گرسنگی، اندازه‌گیری‌شده

مسئله

که بیش از یک آستانه منتظر مانده باشد ارتقا می‌یابد. پرسش اندازه‌گیری این است که این آستانه چه هزینه‌ای دارد. خطر نیست بلکه یک قطعیت است، هر زمان که صف‌های بالایی ناتهی بمانند. پیرسازی درمان استاندارد است: کاری با صف‌های ثابت و اولویت ثابت بین صف‌ها، گرسنگی یک

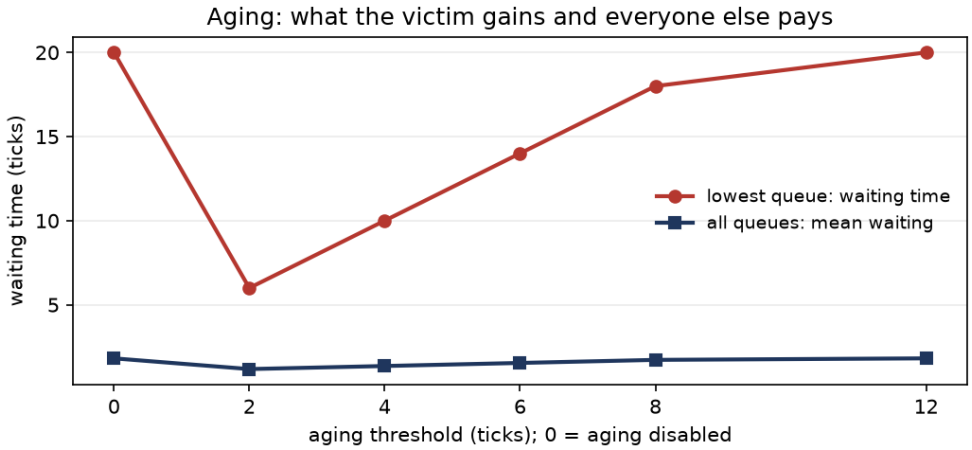
گردش صف پایین	انتظار صف پایین	میانگین انتظار (همه)	تعداد ارتقا	آستانه
21	20	1.818	0	0
7	6	1.182	2	2
11	10	1.364	2	4
15	14	1.545	2	6
19	18	1.727	2	8
21	20	1.818	1	12

جدول 4. پویش آستانهٔ پیرسازی؛ آستانهٔ صفر یعنی پیرسازی خاموش

خواندن پویش

- صف 20 تیک منتظر می‌ماند و 21 تیک طول می‌کشد تا تمام شود؛ با آستانهٔ ۲،انتظار 6 و اتمام 7 تیک است. با پیرسازی خاموش، پایین‌ترین
- صف‌ها در واقع *کاهش* می‌یابد، از 1.818 به 1.182؛ زیرا ارتقای کاری که نزدیک به اتمام است ارزان است. بهبودِ قربانی از هزینه‌ای که به دیگران تحمیل می‌شود بیشتر است: میانگین انتظار در همهٔ
- به حالت بدون پیرسازی بازمی‌گردند (20 تیک)؛ آستانه اکنون از طول اجرا بزرگ‌تر است، پس چیزی ارتقا نمی‌یابد. با بزرگ شدن آستانه، سود به‌طور یکنوا کاهش می‌یابد تا آن که در ۱۲ اعداد
- پیرسازی یک بازهٔ قابل استفاده دارد و نه یک مقدار واحد، و سر درست آن بازه به ترکیب کارها بستگی دارد. بنابراین

پیرسازی، به تصویر



شکل 5. زمان انتظار پایین‌ترین صف (قرمز) و میانگین همهٔ صف‌ها (آبی)، بر حسب آستانهٔ پیرسازی

شکل نمودار چه می‌گوید

- نزدیک به یک خط راست است: هر تیکِ صبر بیشتر، تقریباً دقیقاً یک تیک به انتظار پایین‌ترین صف می‌افزاید. منحنی قرمز
- است: هزینهٔ کل کوچک است چون ارتقاها دیر رخ می‌دهند، هنگامی که کار منتظر نزدیک به اتمام است. منحنی آبی به‌سختی جابه‌جا می‌شود، که کل برهانِ لهِ پیرسازی
- دو منحنی در انتهای سمت راست صاف می‌شوند، زیرا آستانه از طول اجرا فراتر رفته و اصلاً ارتقایی رخ نمی‌دهد. هر

آنچه پیرسازی انجام نمی‌دهد: اندازه‌گیری تنها نشان می‌دهد که با این بارهای کاری تأخیر از سود کوچک‌تر است. را از بین نمی‌برد، وزن آن را عوض می‌کند. ارتقای یک کار کم‌اولویت، طبق تعریف یک کار پراولویت را به تأخیر می‌اندازد؛ پیرسازی معامله

نتایج ۱: رفتار صف چندسطحی

شبیه‌ساز

اختیاری. این شبیه‌ساز پرونده‌های سناریو را می‌پذیرد و ورودی نامعتبر را با پیام تشخیصی رد می‌کند، نه با خرابی. مستقل برای هر صف (FCFS یا SJF یا نوبت‌گردشی با سهمیهٔ هر صف)، داوری اولویت ثابت بین صف‌ها و پیرسازی تمرین ۱ یک شبیه‌ساز MLQ ساخت با تعداد صف ثابت، سیاست

رفتار هر صف در سناریوی پایه

صف	سیاست	تعداد کار	میانگین انتظار	میانگین گردش	بیشینهٔ گردش
۱ (بالاترین)	FCFS	2	1.0	4.0	6
۲	نوبت‌گردشی	2	4.5	6.5	9
۳ (پایین‌ترین)	FCFS	1	10.0	15.0	15

جدول 6. سناریوی پایه، اندازه‌گیری‌شده به تفکیک صف

این نشان چه می‌دهد

- اولویتِ بین صف‌ها غالب است: پایین‌ترین صف فارغ از سیاست خودش منتظر همهٔ بقیه می‌ماند.
- نوبت‌گردشی درون یک صف، به بهای توان عملیاتی، انتظار درون آن صف را محدود می‌کند.
- ثابت ایجاد می‌کند از بین می‌برد، به این قیمت که اجازه می‌دهد کار کم‌اولویت کار پراولویت را به تأخیر بیندازد.
- پیرسازی گرسنگی‌ای را که انتساب

وضعیت این عددها: یک هسته. تصمیم‌های سیاست را اندازه می‌گیرد، نه هزینهٔ مکانیزمی را که آن‌ها را پیاده می‌کند. شبیه‌ساز مدلی از یک سیاست زمان‌بندی است، نه

نتایج ۲: MLQ در برابر EDF و RM

چهار بار کاری

سناریو	بهره‌وری	دورهٔ بزرگ	تخطی EDF	تخطی RM	تخطی MLQ
منصفانه (A)	80.00٪	40	0	0	0
تحت‌فشار (B)	97.14٪	35	0	3	3
ناپریودیک (C)	90.00٪	30	0	3	0
بار اضافی (D)	100.00٪	120	31	10	10

جدول 7. تعداد تخطی از مهلت به تفکیک سناریو و الگوریتم

خواندن جدول

- در بار راحت همه چیز قبول می‌شود؛ این یک بررسی سلامت است، نه یک نتیجه.
- در بار تحت فشار (B)، EDF همهٔ مهلت‌ها را برآورده می‌کند در حالی که RM و MLQ هر کدام 3 تخطی دارند. این همان موردی است که کران لیو و لیلند در آن از پیش بی‌فایده شده است.
- در سناریوی ناپریودیک (C)، MLQ در واقع از RM بهتر عمل می‌کند (0 تخطی در برابر 3). این یک تصادفِ بار کاری است و نه یک ویژگی، و مقاله با آن همین گونه رفتار می‌کند.
- در بار اضافی (D) ترتیب معکوس می‌شود: EDF 31 تخطی دارد در حالی که RM و MLQ هر کدام 10 تخطی دارند.

زمان پاسخ و لغزش

سناریو	میانگین EDF	میانگین RM	میانگین MLQ
منصفانه (A)	3.000	3.105	3.105
تحت‌فشار (B)	3.833	4.000	4.000
ناپریودیک (C)	10.857	13.000	10.857
بار اضافی (D)	18.200	11.400	11.400

جدول 8. میانگین زمان پاسخ

سناریو	لغزش EDF	لغزش RM	لغزش MLQ
منصفانه (A)	2.891	3.272	3.255
تحت‌فشار (B)	1.424	2.449	2.449
ناپریودیک (C)	7.221	4.320	7.493
بار اضافی (D)	6.975	20.612	20.612

جدول 9. لغزش زمان پاسخ (انحراف معیار جامعه)

نتایج ۲، ادامه: مورد بار اضافی

بار اضافی واقعاً چه نشان می‌دهد

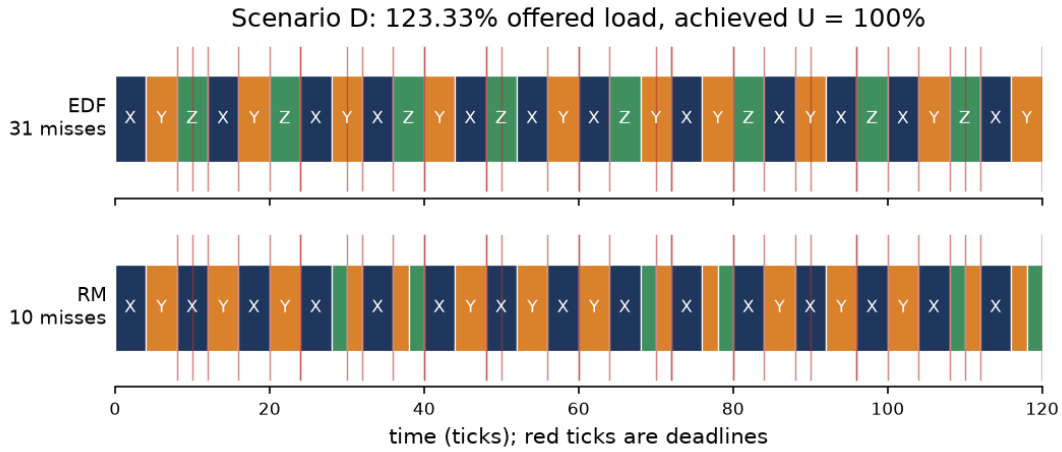
دست می‌رود — شمار تخطی‌ها با حساب سرانگشتی تعیین می‌شود — بلکه این است که کدام کارها قربانی می‌شوند. می‌رسد؛ ۲۳٫۳۳ درصد باقی‌مانده کاری است که اصلاً نمی‌توان انجام داد. پرسش جالب این نیست که چند مهلت از سناریوی D برابر ۱۲۳٫۳۳ درصد بار عرضه می‌کند. پردازنده به ۱۰۰ درصد

الگوریتم	تخطی‌ها	میانگین پاسخ	بیشینهٔ پاسخ	لغزش
EDF	31	18.200	30	6.975
RM	10	11.400	96	20.612
MLQ	10	11.400	96	20.612

جدول 10. رفتار در بار عرضه‌شدهٔ ۱۲۳٫۳۳ درصد

تفسیر

- .آسیب را پخش می‌کند: از هیچ طبقهٔ اولویتی محافظت نمی‌کند، پس هر سه وظیفه تخطی دارند EDF
- .با رها کردنِ تقریباً کامل پایین‌ترین وظیفه، از وظایف پراولویت محافظت می‌کنند MLQ و RM
- گواهی بر این نیست که بار اضافی را بهتر مدیریت می‌کنند؛ گواهی است بر این که قربانی متفاوتی برمی‌گزینند. بنابراین شمار تخطیِ کمتر RM و MLQ
- همان است که می‌خواهید، و این آن را به یک نیازمندی طراحی تبدیل می‌کند نه یک سنجه برای بهینه‌سازی. برای یک سیستم بی‌درنگِ سخت، معمولاً رفتار دوم



شکل 11. یک مجموعهٔ وظیفه و ۱۲۰ تیکِ یکسان، تحت EDF (بالا) و RM (پایین)

تله‌ای که باید از آن پرهیز کرد: کسی آسیب ببیند انتخاب‌های متفاوتی می‌کنند، و این انتخاب از آنِ طراح سیستم است. EDF در بار اضافی بدتر است، چون ۳۱ از ۱۰ بیشتر است. خوانش درست این است که این دو خانواده دربارهٔ اینکه چه یک خوانش ساده‌لوحانه از جدول می‌گوید

نتایج ۳: زمان‌بندی‌پذیری

آزمون‌های تحلیلی چه می‌توانند بگویند و چه نمی‌توانند

- نیست. در n برابر ۴ برابر ۰٫۷۵۶۸ است؛ یک مجموعه وظیفهٔ بالاتر از آن، بدین سبب غیرقابل زمان‌بندی نیست.
- کرانِ لیو و لیلند یعنی n(2^(1/n)−1) منهای ۱) برای RM کافی است اما لازم
- مجموع روی وظایفِ بالااولویت‌تر سقف(R/T) ضربدر C را تا همگرایی تکرار کنید، سپس با D مقایسه کنید.
- زمان‌بندی‌پذیری دقیقِ RM به تحلیل زمان پاسخ نیاز دارد: رابطهٔ بازگشتی R برابر C به علاوهٔ
- یا مساوی ۱ هم لازم است و هم کافی؛ پس چیزی برای تکرار کردن و چیزی برای حدس زدن وجود ندارد.
- برای EDF با مهلت‌های ضمنی، U کوچک‌تر

```
R_i = C_i + sum_{j in hp(i)} ceil(R_i / T_j) * C_j
```

رابطهٔ بازگشتی زمان پاسخ که برای تحلیل دقیق RM به کار رفت

توافق تحلیل و شبیه‌سازی

سناریو	U	کران RM	تحلیل RM	تحلیل EDF	تخطی RM	تخطی EDF
منصفانه (A)	80.00٪	0.7568	شدنی	شدنی	0	0
تحت‌فشار (B)	97.14٪	0.8284	نشدنی	شدنی	3	0
ناپریودیک (C)	90.00٪	0.7286	نشدنی	شدنی	3	0
بار اضافی (D)	123.33٪	0.7798	نشدنی	نشدنی	10	31

جدول 12. حکم تحلیلی در برابر تخطی‌های اندازه‌گیری‌شده، به تفکیک سناریو

- می‌گوید شدنی، شبیه‌سازی صفر تخطی گزارش می‌کند. هر جا می‌گوید نشدنی، شبیه‌سازی تخطی پیدا می‌کند. هر جا تحلیل
- این توافق در هر دو سو سودمندترین بخش است: شبیه‌ساز را به همان اندازه که تحلیل را اعتبارسنجی می‌کند.

نتایج ۳، ادامه: مطالعهٔ شدنی بودن

طرح

مجموعه با دانهٔ 20250101 تولید شد، بنابراین مطالعه بازتولیدپذیر است هرچند یک نمونه است و نه یک قضیه. شدند. برای هر مجموعه، هم تحلیل دقیق زمان پاسخ RM و هم آزمون بهره‌وری EDF اجرا شد. در مجموع 2,329 مجموعه‌های وظیفه با یک دانهٔ ثابت به‌طور تصادفی تولید و بر پایهٔ بهره‌وری دسته‌بندی

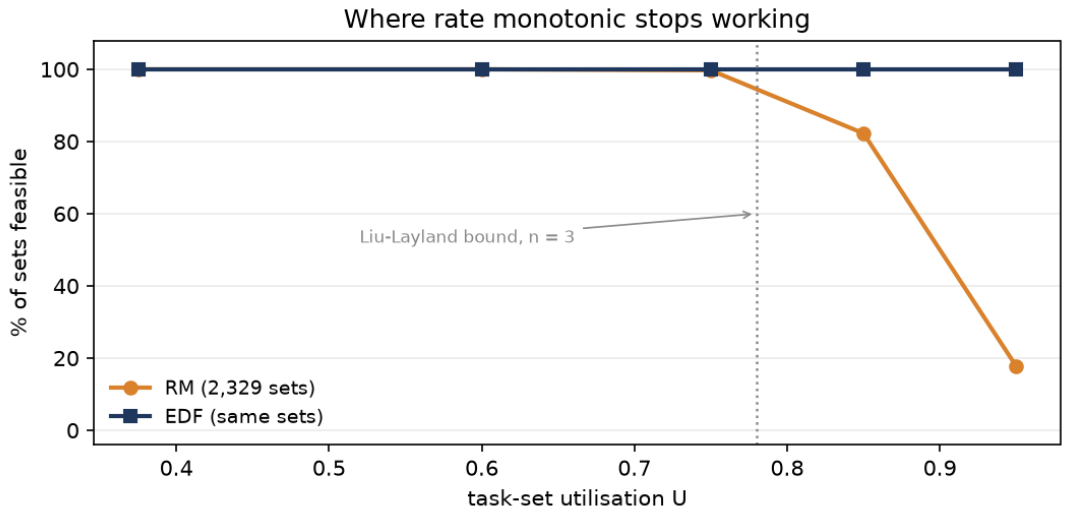
بازهٔ بهره‌وری	تعداد	شدنی برای RM	شدنی برای EDF
0.25-0.50	443	100.0٪	100.0٪
0.50-0.70	827	100.0٪	100.0٪
0.70-0.80	366	99.7٪	100.0٪
0.80-0.90	344	82.3٪	100.0٪
0.90-1.00	349	17.8٪	100.0٪

جدول 13. شدنی بودن به تفکیک بازهٔ بهره‌وری، 2,329 مجموعهٔ تصادفی

پرتگاه

- در بهره‌وری زیر ۰٫۷۰، زمان‌بندی‌پذیری RM برابر ۱۰۰ درصد است.
- بین ۰٫۸۰ و ۰٫۹۰ به 82.3 درصد می‌افتد.
- در بالاترین بازه به 17.8 درصد فرو می‌ریزد.
- بازه‌ها روی ۱۰۰ درصد می‌ماند، که دقیقاً همان است که نظریه برای مهلت‌های ضمنی پیش‌بینی می‌کند EDF در همهٔ.

پرتگاه، به تصویر



شکل 14. شکل ۳: شدنی بودن بر حسب بهره‌وری، 2,329 مجموعهٔ تصادفی، دانهٔ 20250101

شکل نمودار چه می‌گوید

- صاف است؛ این نظریه است که دیده می‌شود: با مهلت‌های ضمنی، U کوچک‌تر یا مساوی ۱ همهٔ پاسخ است. خطِ EDF روی ۱۰۰ درصد
- سپس از یک پرتگاه فرو می‌افتد. این افت تدریجی نیست، و همین سودمندترین بخشِ نتیجه از نظر عملی است. خطِ RM تا حدود ۰٫۷۰ صاف است و
- آن با خودِ کران تضمین می‌شوند؛ در همه جای دیگر کران خاموش است و تنها آزمون دقیق می‌تواند پاسخ دهد. خط‌چین، کرانِ لیو و لیلند است. مجموعه‌های سمت چپِ
- شکاف بین دو منحنی در بهره‌وریِ بالا، بیانِ کمّیِ این است که انتخابِ RM چه هزینه‌ای دارد.

این مطالعه چیست: نیست: یک مولد دیگر یا توزیع دیگری از دوره‌های تناوب هر عدد در این جدول را جابه‌جا می‌کند. این یک نمونه از 2,329 مجموعه از یک مولد با یک دانه است. بازتولیدپذیر است ولی یک قضیه

بررسی متقابل با حل دستی

چرا این بخش وجود دارد

تمرین ۳ دقیقاً همین کار را روی یک مجموعهٔ سه‌وظیفه‌ای انجام می‌دهد و این بخش نتیجه را گزارش می‌کند. به هر یک، ارزش دارد بررسی کنیم که هر دو پاسخی را که روی کاغذ هم می‌توان به دست آورد بازتولید می‌کنند. در بخش قبل از دو مسیر مستقل به دست آمده است: یک آزمون تحلیلی و یک شبیه‌سازی. پیش از اعتماد نتایج زمان‌بندی‌پذیری

D	T	C	وظیفه
4	4	1	T1
8	8	3	T2
12	12	4	T3

جدول 15. مجموعهٔ وظایف؛ U برابر 0.958333، دورهٔ بزرگ 24

دو حکم

RM	EDF	
0.958333	0.958333	بهره‌وری
و لیلند 0.7798، سپس تحلیل زمان پاسخ کران لیو	(کوچک‌تر یا مساوی ۱ (در اینجا دقیق U	آزمون
بی‌نتیجه — U بالای کران است	شدنی	حکمِ کران
R(T3) برابر 14 بزرگ‌تر از D برابر 12 نشدنی:	شدنی	حکمِ دقیق
1	0	تخطی اندازه‌گیری‌شده

جدول 16. تحلیل دستی در برابر شبیه‌سازی، روی یک مجموعهٔ یکسان

چرا مورد RM جالب‌تر است

- ۳ برابر 0.7798 است و U برابر 0.9583 از آن فراتر می‌رود. این چیزی را ثابت نمی‌کند: کران کافی است، نه لازم. کران لیو و لیلند در n برابر
- به دست می‌دهد در برابرِ مهلتِ 12؛ پس مجموعه واقعاً تحت RM ناممکن است، و اکنون دلیل آن دقیق است. محاسبهٔ دستی رابطهٔ بازگشتی زمان پاسخ، R(T3) برابر 14
- است: دقیقاً 1 تخطی در t برابر 14 گزارش می‌کند؛ همان زمانِ پاسخی که تحلیل دستی محاسبه کرده بود. شبیه‌ساز در کوچک‌ترین جزئیات هم موافق
- ۱ برای مهلت‌های ضمنی تضمین می‌کند U همان مجموعه را با 0 تخطی زمان‌بندی می‌کند، آن گونه که EDF کوچک‌تر یا مساوی.

ارزش این تمرین: که همگی بر یک عدد توافق دارند، از جمله هویت وظیفهٔ شکست‌خورده و لحظهٔ شکست آن. این محکم‌ترین بررسی موجود در پروژه است: یک محاسبهٔ دستی، یک آزمون تحلیلی دقیق و یک شبیه‌سازی

انحصار متقابل، الگوریتم به الگوریتم

هشت الگوریتم، یک مدل

هشت یکسان است، احکام مستقیماً قابل مقایسه‌اند — تفاوت در نتیجه، تفاوت در الگوریتم است و نه در رمزگذاری. فرایند، و یک انتقال به ازای هر گامِ فعال. پیمایش‌گر سپس کل گراف قابل دسترسی را می‌پیماید. چون مدل برای هر در یک مدل بیان شدند: حافظهٔ مشترک به صورت یک چندتایی از اعداد صحیح، یک شمارندهٔ برنامه به ازای هر هر هشت الگوریتم

حکم	ایده	الگوریتم
درست	به همراه پرچم‌ها، با گره‌گشایی صریح نوبت‌گیری	دکر
درست	دو پرچم و یک متغیر نوبت	پترسون
ایمنی نقض شده	بولین مشترک، خواندن و سپس نوشتن یک	متغیر قفل
زنده‌بودن نقض شده	خود را بگذار، سپس روی دیگری بچرخ پرچم	اعلام و چرخش
درست ولی ناعادلانه	اتمی سخت‌افزاری، چرخش تا آزاد شدن پریمتیو	Test-and-Set
درست	گرفتن و سپس رها کردن، یک قفل	سمافور، ترتیب درست
بن‌بست	دو قفل با ترتیب مخالف	سمافور، ترتیب غلط
درست	متغیرهای شرط درون یک مانیتور	مانیتور، معنای Mesa

جدول 17. هشت الگوریتم، هر یک در یک جمله

شمارش حالت‌ها به چه کار می‌آید

- دکر به 324 حالت نیاز دارد و پترسون به 199: دفترداریِ اضافیِ یک پروتکل نوبت‌گیرانه مستقیماً دیده می‌شود.
- پروتکل متغیر قفل تنها 60 حالت دارد و یکی از آن‌ها ایمنی را می‌شکند — یک فضای کوچک، فضای امنی نیست.
- با ترتیب غلط 48 حالت دارد و هر ویژگیِ منفرد در آن برقرار است، با این حال سیستم دچار بن‌بست می‌شود. سمافور

نتایج ۴: انحصار متقابل، اثبات‌شده

احکام

الگوریتم	خانواده	حالت‌ها	انحصار متقابل	بدون بن‌بست	بدون گرسنگی
`dekker`	نرم‌افزاری	324	برقرار	بله	بله
`peterson`	نرم‌افزاری	199	برقرار	بله	بله
`lock_variable`	معیوب	60	**نقض‌شده**	بله	**خیر**
`flag_spin`	معیوب	55	برقرار	**خیر**	بله
`tas`	سخت‌افزاری	51	برقرار	بله	**خیر**
`semaphore_binary`	پریمتیو	22	برقرار	بله	بله
`semaphore_wrong_order`	معیوب	48	برقرار	**خیر**	بله
`monitor_mesa`	مانیتور	54	برقرار	بله	بله

جدول 18. احکام کامل؛ بزرگ‌ترین فضای حالت 324 حالت دارد

سه شکست، سه مکانیزم

پروتکل متغیر قفل •**ایمنی**خواندن و نوشتن دو گام جداگانه‌اند، پس هر دو فرایند می‌توانند قفل را آزاد ببینند.
را از دست می‌دهد:
اعلام-سپس-چرخش ایمنی را نگه می‌دارد و •**پیشرفت**هر دو می‌توانند پیش از آن که دیگری نگاه کند اعلام کنند.
را از دست می‌دهد:
هر دو را نگه می‌دارد و Test-and-Set •**انصاف**چیز به خاطر نمی‌سپارد چه کسی طولانی‌تر منتظر مانده است.
را از دست می‌دهد: هیچ
سیستم را به بن‌بست می‌کشاند — تنها شکست در اینجا که یک خطای استفاده است و نه یک خطای طراحی. •
سمافور با ترتیب غلط همهٔ ویژگی‌های پریمتیو را حفظ می‌کند و باز هم

چرا شاهد از حکم مهم‌تر است

را گزارش می‌کند، که یک ادعا را به چیزی تبدیل می‌کند که خواننده می‌تواند گام‌به‌گام دنبال کند و دستی بررسی نماید.
حکمِ «نقض‌شده» تنها زمانی سودمند است که همراه با درهم‌تنیدگیِ ناقض باشد. بررسی‌گر کوتاه‌ترین مسیر چنین

سه راه برای غلط بودن



شکل 19. کدام ویژگی برای کدام الگوریتم نقض می‌شود؛ هر خانه یک حکم کامل است و نه یک نمونه

خواندن جدول

- بر این که ویژگی در جایی از فضای حالت نقض می‌شود، و نه مشاهده‌ای از این که یک بار نقض شده است. یک خانهٔ قرمز اثباتی است
- ایمنی را از دست می‌دهد، اعلام-سپس-چرخش رهایی از بن‌بست را، و Test-and-Set رهایی از گرسنگی را. سه شکست در سه ستونِ متفاوت جای می‌گیرند: متغیر قفل
- دچار بن‌بست می‌شود؛ این جدول نمی‌تواند آن را نشان دهد، چون خطا در استفاده‌کننده است و نه در پریمتیو. سمافور با ترتیب غلط اصلاً خانهٔ قرمز ندارد و باز هم برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کند

نتایج ۵: بن‌بست و مانیتور

انتظار دوره‌ای، بازتولیدشده

```
طلاغ بی‌ترت   : t0 = "holds A, blocked on B"
                t1 = "holds B, blocked on A"
                بن‌بست = True
ن‌اسکی بی‌ترت : t0 = "completed"
                t1 = "completed"
                دن‌درک م‌امت ود ره = True
```

آزمایش قطعی بن‌بست

- یک مانع بین دو گرفتن قرار دارد، بنابراین انتظار دوره‌ای به طور عمدی تولید می‌شود و نه به دست زمان‌بند.
- هر چهار شرط کافمن برقرار است: انحصار متقابل، نگه‌داری و انتظار، بدون تقدم، و انتظار دوره‌ای.
- با یک ترتیبِ سراسریِ قفل، همان برنامه همیشه به پایان می‌رسد.

مانیتور، اندازه‌گیری‌شده

توان (آیتم بر ثانیه)	پس از بیدار شدن بازانتظار	ظرفیت رعایت شد	بیشینهٔ اشغال	ظرفیت
23,343	1,383	بله	1	1
51,045	361	بله	4	4
114,212	147	بله	16	16

جدول 20. مانیتور میانگیر محدود، ۱۶۰۰ آیتم، دو تولیدکننده و دو مصرف‌کننده

- ستونِ بازانتظار، همان برهانِ حلقهٔ while به دور یک انتظار شرطی در معنای Mesa است.
- در ظرفیت ۱، یک نخِ بیدارشده 1,383 بار دیگر باید منتظر می‌ماند؛ در ظرفیت ۱۶ تنها 147 بار.
- کد به جای while از if استفاده کرده بود، این بازانتظارها به جای یک آمار اندازه‌گیری‌شده، خرابیِ خاموش بودند. اگر

انصاف: مسئلهٔ خوانندگان و نویسندگان

چرا این به یک مقالهٔ زمان‌بندی مربوط است

موجود برای پرسش انصاف تبدیل می‌کند؛ پرسشی که در بخش پیش تنها با یک حکم می‌شد به آن پاسخ داد. دارند: وقتی هم یک خواننده و هم یک نویسنده منتظرند، چه کسی وارد می‌شود. این آن را به پاکیزه‌ترین آزمایشگاهِ به عنوان یک مسئلهٔ همگام‌سازی عرضه می‌شود، اما سه راه‌حل استاندارد آن تنها در سیاست زمان‌بندی تفاوت خوانندگان و نویسندگان معمولاً

گرسنگی نویسنده	گرسنگی خواننده	سهم خوانش	نوشتن (کل)	خوانش (کل)	گونه
0	0	1.000	5	189,832	اولویت خواننده
0	0	0.292	1,165,632	479,104	اولویت نویسنده
0	0	0.898	10,136	91,051	(بلیت FIFO) منصفانه

جدول 21. شش خواننده و یک نویسنده، 0.6 ثانیه هر تلاش، 5 تلاش برای هر گونه

عددها چه می‌گویند

- 5 نوشتن رخ داد، تقریباً یکی در هر تلاش. این گرسنگیِ نویسنده است که مشاهده شده، نه استنتاج‌شده.
- اولویت خواننده به سهم خوانشِ دقیقاً 1.000 می‌رسد — در 5 تلاش، در مجموع
- اولویت نویسنده به سهم خوانشِ 0.292 و 1,165,632 نوشتن می‌رسد.
- گونهٔ منصفانه روی 0.898 می‌ایستد با 10,136 نوشتن و بدون گرسنگیِ هیچ یک از دو سو.
- درست و کمی ناجور است: آشکارساز ما در این تلاش‌ها فعال نشد. گواه، سهمِ خوانش است و نه پرچم. ستون‌های گرسنگی در همه جا صفر است، که نتیجه‌ای

چرا هر دو را گزارش می‌کنیم: آشکارساز وابسته نیست. به همین دلیل شمارش‌های خام در کنار احکام گزارش می‌شوند. سهم خوانشِ ۱٫۰۰۰ در هر تلاش گزاره‌ای قوی‌تر از یک پرچمِ گرسنگی است، چون به آستانهٔ

نتایج ۶: هزینه

مکانیزم	میانه (عمل بر ثانیه)	کمینه	بیشینه	چرخش‌ها
dekker	995,696	245,408	1,029,634	0
monitor	551,455	528,263	557,830	مسدود می‌شود
peterson	1,048,660	1,018,671	1,069,822	0
semaphore	501,066	477,697	527,004	مسدود می‌شود
tas	425,099	408,594	745,474	37,613

جدول 22. دو نخ، ۵۰۰۰ بخش بحرانی هر کدام، میانهٔ هفت اجرا

خواندن درست جدول

- است. آن‌ها تقریباً هرگز بر سر قفل رقابت نمی‌کنند، زیرا متغیر نوبت از پیش تعیین می‌کند چه کسی بعدی برود. دو پروتکل نوبت‌گیرانه سریع‌ترند، و دلیلش در آخرین ستون پیدا است: میانهٔ شمارشِ چرخش آن‌ها صفر
- می‌چرخد در حالی که دکر 0 بار می‌چرخد. چرخیدن تنها وقتی ارزان است که انتظار کوتاه باشد Test-and-Set .در این تعداد نخ *گندترینِ* پنج تاست و نه سریع‌ترین، زیرا در هر اجرا 37,613 بار
- دکر 245,408 در برابر بیشینهٔ 1,029,634 برای کدی یکسان روی یک ماشین یکسان؛ یعنی ضریبی برابر 4.2. به گستره توجه کنید: کمینهٔ
- یک زمان‌سنجی تکی روی یک ماشین اشتراکی نویز است. تنها میانه‌ها معنا دارند، و تنها برای مقایسهٔ نسبی.

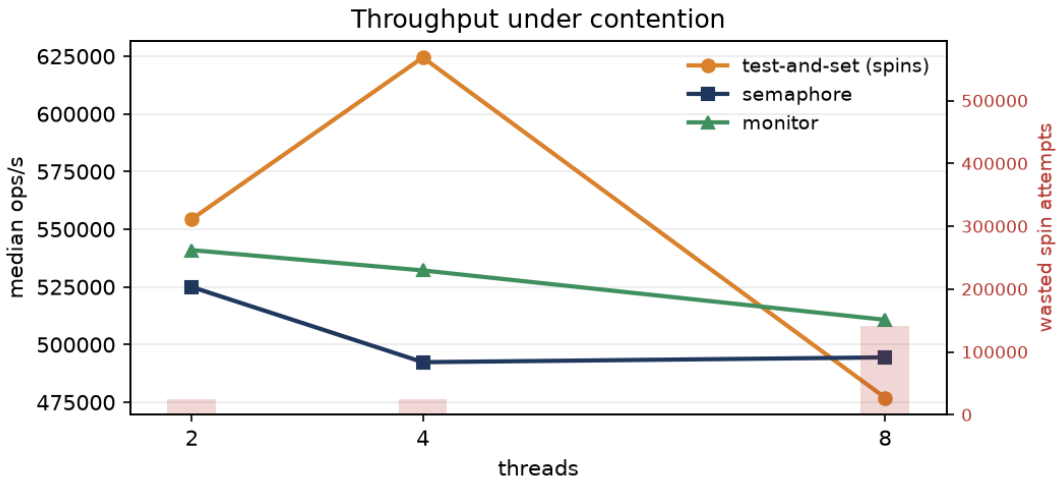
در حالت رقابت

نخ‌ها	Test-and-Set	سمافور	مانیتور	چرخش‌های TAS
2	554,397	524,972	540,953	24,163
4	624,466	492,372	532,148	24,714
8	476,978	494,447	510,747	141,814

جدول 23. میانهٔ پنج اجرا، ۵۰۰۰ بخش بحرانی برای هر نخ

- افت می‌کنند: مانیتور از 540,953 به 510,747 می‌رود در حالی که تعداد نخ‌ها چهار برابر شده است. مکانیزم‌های مسدودکننده به نرمی و پیش‌بینی‌پذیری
- (554,397 و 624,466) و تنها در هشت نخ عقب می‌افتد (476,978). ستونِ جالب ستونِ توان عملیاتی نیست. قفل چرخشی در دو و چهار نخ *سریع‌تر* است
- جالب تلاش‌های هدررفته است: از 24,163 در دو نخ به 141,814 در هشت نخ، یعنی نزدیک به شش برابر. ستونِ
- صرفِ هیچ می‌شود، و همین دلیلی است که یک قفل چرخشی یک پریمتیو هسته است و نه یک ابزار کاربردی. این زمانِ پردازنده‌ای است که

رقابت، به تصویر



شکل 24. میانهٔ توان عملیاتی بر حسب تعداد نخ، با تلاش‌های چرخشِ هدررفتهٔ قفل Test-and-Set به صورت ستون

شکل نمودار چه می‌گوید

- یا نیمه‌مسدودکننده نزدیک به هم حرکت می‌کنند؛ رتبه‌بندیِ بین آن‌ها پایدار است اما شکاف کوچک است. سه مکانیزم مسدودکننده
- هزینه به صورت زمانِ پردازنده‌ای پرداخت می‌شود که هیچ تولید نمی‌کند و نه تنها در اتمامِ خودِ بار کاری. چرخشی، که به صورت ستون در برابر محور راست نشان داده شده‌اند، بسیار تندتر از افتِ توانِ آن بالا می‌روند؛ تلاش‌های هدررفتهٔ قفل
- نخ رسم شده است، زیرا محیط ایستاده همین را به‌طور مطمئن فراهم می‌کند؛ نکته روند است و نه مقدارها. تنها دو، چهار و هشت

هزینه، ادامه: زمان‌سنجی‌ها چه را پشتیبانی می‌کنند

گستره، خودِ یافته است

مکانیزم	میانه	کمینه	بیشینه	بیشینه تقسیم بر کمینه
dekker	995,696	245,408	1,029,634	4.2 برابر
monitor	551,455	528,263	557,830	1.1 برابر
peterson	1,048,660	1,018,671	1,069,822	1.1 برابر
semaphore	501,066	477,697	527,004	1.1 برابر
tas	425,099	408,594	745,474	1.8 برابر

جدول 25. گسترهٔ هفت اجرا برای هر مکانیزم، کدی یکسان

- باینریِ یکسان روی یک ماشین یکسان به ضریبِ 4.2 نوسان دارد. سه مکانیزمِ دیگر در حدود ده درصد می‌مانند. یک مکانیزم، دکر، بین اجراهای یک
- معنای معمول خطای اندازه‌گیری نیست؛ سیستم‌عامل، قفل مفسر سراسری و میزبانِ اشتراکی مداخله می‌کنند. این به

چه چیزی از نویز جان سالم به در می‌برد

- افتِ نرم و یکنوای مکانیزم‌های مسدودکننده با افزوده شدنِ نخ‌ها، در همهٔ تکرارها پایدار است.
- افزایشِ تلاش‌های چرخشِ هدررفته با تعداد نخ‌ها بزرگ است، و به نرخ مطلق وابسته نیست.
- هر چیز دیگر — اینکه کدام پروتکلِ چرخشی «سریع‌تر» است — در محدودهٔ نویز است و عمداً ادعا نمی‌شود.

هشدار همیشگی: مکانیزم‌ها را به گونه‌ای دیگر رتبه‌بندی می‌کرد، و قفل چرخشی به‌ویژه بدتر به نظر می‌رسید نه بهتر. سراسری روی یک محیط ایستادهٔ اشتراکی می‌آیند. مقایسه‌ای‌اند و نه مطلق؛ یک زمان‌اجرای بومی با موازات واقعی زمان‌سنجی‌های گزارش‌شده از CPython زیر یک قفل مفسر

بحث

حاصل چهار تمرین

- محتوای مهندسی در تعداد صف‌ها، سیاستِ هر صف و این که پیرسازی فعال باشد یا نه نهفته است MLQ یک قالب است و نه یک الگوریتم:.
- است: هیچ مفهومی از مهلت ندارد، و اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که به همین دلیل رفتار ناپیوسته‌ای دارد. وقتی مهلت‌ها مطرح می‌شوند، MLQ ابزار غلطی
- مهم‌تر است RM پیش‌فرض درست است وقتی همهٔ مهلت‌ها به یک اندازه مهم‌اند و بهره‌وری بالا است؛ EDF انتخاب درست است وقتی محافظت از یک طبقهٔ اولویت از توانِ کل.
- درهم‌تنیدگی‌ها است، و هر جا فضای حالت کوچک باشد می‌توان آن را تعیین تکلیف کرد و نه نمونه‌برداری. درستیِ یک پروتکل همگام‌سازی ویژگیِ همهٔ

یک شگفتیِ تکرارشونده

EDF در بار اضافی، و بن‌بستِ یک سمافور درست، همه مواردی‌اند که عدد درست است و خوانشِ بدیهیِ آن غلط. و چقدر بسیار پاسخِ اندازه‌گیری‌شده بود که نیاز به توضیح داشت. برتریِ MLQ بر RM در سناریوی ناپریودیک، «باختِ» درس در چهار تمرین این بود که پاسخِ کتاب درسی و پاسخِ اندازه‌گیری‌شده چقدر بسیار با یکدیگر تفاوت داشتند، پایدارترین

توصیه‌های عملی

- هدف را پیش از انتخاب زمان‌بند بیان کنید.
- به هر ساختار صف با انتساب ثابت پیرسازی بیفزایید، یا گرسنگی را به عنوان یک ویژگیِ مستند بپذیرید.
- هر جا تصمیمِ زمان‌بندی‌پذیری مهم است، آزمون دقیق را به کار ببرید و نه کرانِ کافی را.
- ترتیبِ سراسریِ قفل توافق کنید و در بازبینی کد آن را اجرا کنید؛ ارزان‌تر از کشف بن‌بست در زمان اجرا است. بر یک
- زمان‌سنجی‌ها را به صورت میانه همراه با گستره گزارش کنید، یا اصلاً گزارش نکنید.

تهدیدهای روایی

روایی سازه

- گردش اندازه‌گیری‌شده تصمیم‌های سیاست را بازتاب می‌دهد و نه هزینهٔ مکانیزمی را که آن‌ها را محقق می‌کند.
- هر زمان‌بند مدلی از یک سیاست است، نه پیاده‌سازی آن. زمان
- سنجه‌ها استاندارد است، اما «انصاف» عمداً کیفی نگه داشته شده و به یک شاخصِ واحد تقلیل نیافته است.
- تعریف

روایی درونی

- آزمون‌های تحلیلی و شبیه‌سازی‌ها در هر دو سو توافق دارند، که قوی‌ترین بررسیِ درونیِ موجود در اینجا است.
- شبیه‌سازی‌ها با داشتن یک پروندهٔ سناریو قطعی‌اند، بنابراین یک نتیجه را می‌توان دقیقاً دوباره به دست آورد.
- کامل‌اند؛ خطر این است که مدل رفتاری را از قلم بیندازد، نه این که جست‌وجو حالتی را از دست بدهد.
- اثبات‌های انحصار متقابل روی فضای حالتِ مدل‌شده

روایی بیرونی

- اجرا می‌کند. هزینهٔ نسبی را نشان می‌دهند و نه کارایی مطلق را، و روی زمان‌اجراهای بومی متفاوت بودند.
- همهٔ زمان‌سنجی‌ها از یک محیط ایستادهٔ اشتراکی می‌آیند که CPython را با یک قفل مفسر سراسری
- حافظه پوشش می‌دهند؛ بدون برهانِ بیشتر به مدل‌های حافظهٔ سست یا به n بزرگ‌تر از دو منتقل نمی‌شوند.
- اثبات‌ها دو شرکت‌کننده را زیر ترتیبِ یکنواخت
- از 2,329 مجموعهٔ وظیفه از یک مولد با یک دانه است و نه یک قضیه دربارهٔ فضای مجموعه‌های وظیفه.
- مطالعهٔ شدنی بودن یک نمونهٔ بازتولیدپذیر
- هیچ ادعایی دربارهٔ هیچ سیستم‌عامل تجاریِ مشخصی مطرح نمی‌شود.

قدرت نسبی نتایج: آن‌ها زمان‌سنجی‌ها است، و به همین دلیل با گستره گزارش شده و تنها نشانگرانه تلقی می‌شود. قوی‌ترین نتایج این مقاله احکامِ بررسی مدل و توافقِ تحلیل با شبیه‌سازی است. ضعیف‌ترین

کارهای مرتبط

زمان‌بندی

- حوزه است؛ کرانِ آن‌ها تنها کافی است، و به همین دلیل کارهای بعدی به تحلیل دقیقِ زمان پاسخ روی آوردند. لیو و لیلند نتیجهٔ اولویت ثابت و کرانِ بهره‌وری‌ای را بنا نهادند که هنوز لنگر این
- که در بخش ۶ به کار رفت؛ تحت پیش‌فرض‌های بیان‌شده برای زمان‌بندی اولویت ثابتِ تقدمی دقیق است. جوزف و پاندیا رابطهٔ بازگشتی زمان پاسخی را دادند
- مطلب استانداردِ کتاب‌های سیستم‌عامل است؛ سهم اینجا رفتار اندازه‌گیری‌شده است و نه نظریه‌ای تازه. زمان‌بندی صف چندسطحی و صف چندسطحی با بازخورد

همگام‌سازی

- کرد که امروز الگوریتم دکر نامیده می‌شود؛ پترسون آن را ساده کرد و از راه یک ساختار تورنمنت تعمیم داد. دیکسترا پروتکلِ دوفرایندی‌ای را عرضه
- که در آن یک نخ علامت‌گرفته باید گزاره‌اش را دوباره بیازماید؛ همان رفتاری که در بخش پیش اندازه‌گیری شد. هوار مانیتورها را معرفی کرد؛ لمپسون و ردل گونهٔ Mesa را مستند کردند
- کافمن، الفیک و شوشانی چهار شرطِ لازمِ بن‌بست را بیان کردند که در بخش پیش به کار رفت.

جایگاه این کار

دوباره به دست آورد، با اندازه‌گیری کنترل کرد، و هر جا فضای حالت اجازه دهد اثبات کرد به جای آن که فرض شود. مقاله الگوریتم تازه‌ای پیشنهاد نمی‌کند. سهم آن یک بدنهٔ کدِ بازتولیدپذیر واحد است که در آن نتایج کلاسیک را بتوان این

نتیجه‌گیری و کار آینده

نتیجه‌گیری

- و دو سنجه‌ای که معمولاً تعیین‌کننده‌اند بیشینهٔ تأخیر و این است که در بار اضافی چه کسی آسیب می‌بیند.
زمان‌بندِ بهتری وجود ندارد؛ زمان‌بندِ بهتر برای یک بار کاری و یک هدفِ بیان‌شده وجود دارد،
- در میان 2,329 مجموعهٔ وظیفه، شکافِ RM و EDF تدریجی نیست: یک پرتگاه بین بهره‌وری ۰٫۸۰ و ۱٫۰۰ است.
- تعیین تکلیف کرد، و این کار سه شیوهٔ شکست را از هم جدا می‌کند که آزمون‌کردن آن‌ها را در هم می‌آمیزد.
انحصار متقابل را می‌توان برای فضاهای حالت کوچک به‌طور کامل
- بن‌بست ویژگیِ شیوهٔ استفاده از قفل‌ها است، و ارزان‌ترین پیشگیری از آن یک ترتیبِ سراسریِ قفل است.
- اثبات به دو پرسش متفاوت پاسخ می‌دهند؛ پروژه‌ای که به هر دو نیاز دارد باید بگوید کدام نتیجه از کدام است.
اندازه‌گیری و

کار آینده

- بیش از دو شرکت‌کننده، که به یک جست‌وجوی نمادین یا با کاهشِ ترتیبِ جزئی نیاز دارد و نه شمارشِ صریح.
گسترش بررسی‌گر مدل به
- حصارها، تا احکامِ دکر و پترسون به گزاره‌هایی دربارهٔ سخت‌افزار تبدیل شوند و نه دربارهٔ یک مدلِ آرمانی.
مدل‌سازی یک ترتیبِ حافظهٔ سست و افزودن
- به یک زمان‌اجرای بومیِ بدون قفل مفسر سراسری، تا عددهای رقابت هزینهٔ واقعیِ چرخش را بازتاب دهند.
انتقال معیارها
- که هزینه‌های جابه‌جایی و وابستگیِ حافظهٔ نهان را می‌آورد که این مطالعهٔ تک‌پردازنده‌ای نمی‌تواند ببیند.
افزودن زمان‌بندی چندهسته‌ای،

بازتولید

```
# همه‌ی آزمون‌ها را پس از هر تغییر در کد اجرا کن
python code/run_experiments.py    # همه‌ی داده‌های عددی مقاله را بازتولید کن
python -m pytest tests -q         # آزمون‌های بررسی‌گر را اجرا کن

# مقاله‌ی فارسی و انگلیسی را از داده‌های همین اجرا بساز
python3 tools/build_report.py ex6_fa exercise-6 PAPER_FA
python3 tools/build_report.py ex6_en exercise-6 PAPER_EN
python exercise-6/code/build_deck.py
```

یک فرمان به ازای هر خروجی

مراجع

کتاب‌نامهٔ بررسی‌شده

شماره، بازهٔ صفحه، سال و DOI از آن پیشینه‌ها نقل شده است؛ هیچ مدخلی استنتاج یا از حفظ نوشته نشده است. هر مدخل زیر هنگام نوشتن این مقاله در برابر پیشینهٔ ناشر خود بررسی شده است. جلد،

پیشینه	مرجع
Journal of the ACM 20(1), 46 ۶۱ تا. DOI 10.1145/321738.321743	لیو و لیلند (۱۹۷۳)
The Computer Journal 29(5), ۳۹۰ ۳۹۵ تا. DOI 10.1093/comjnl/29.5.390	جوزف و پاندیا (۱۹۸۶)
Communications of the ACM 8(9), ۵۶۹. DOI 10.1145/365559.365617	دیکسترا (۱۹۶۵)
Information Processing Letters 12(3), ۱۱۵ ۱۱۶ تا. DOI 10.1016/0020-0190(81)90106-X	پترسون (۱۹۸۱)
Communications of the ACM 17(10), ۵۴۹ ۵۵۷ تا. DOI 10.1145/355620.361161	هوار (۱۹۷۴)
Communications of the ACM 23(2), ۱۰۵ ۱۱۷ تا. DOI 10.1145/358818.358824	لمپسون و ردل (۱۹۸۰)
ACM Computing Surveys 3(2), ۶۷ ۷۸ تا. DOI 10.1145/356586.356588	کافمن، الفیک و شوشانی (۱۹۷۱)

جدول 26. هفت مرجع، هر یک بررسی‌شده در برابر پیشینهٔ ناشر

کتاب‌های مراجعه‌شده

- سیلبرشاتس، گالوین و گانیه — Operating System Concepts. ویرایش مشخص نشده است: شمارهٔ صفحه‌ها در ویرایش‌های گوناگون تفاوت دارد، از این رو هیچ صفحه‌ای نقل نشده است.
- تاننباوم و بوس — Modern Operating Systems. همان احتیاط.
- بوتاتزو — Hard Real-Time Computing Systems. برای بیان آزمون‌های زمان‌بندی‌پذیری مراجعه شد؛ هیچ شمارهٔ صفحه‌ای نقل نشده است.

چه تغییر کرد و چرا: موردهای بررسی‌نشده با برچسبِ نیاز به تأیید در برابر ویرایشِ تعیین‌شدهٔ درس مشخص شده‌اند. پیشین این شاخه داده‌های کتاب‌شناختی بررسی‌نشده داشتند. آن مدخل‌ها با جدول بالا جایگزین شده‌اند، و پیش‌نویس‌های

پیوست: خروجی‌ها و منشأ عددها

به کار رفته در	محتوا	شاخه
بخش ۵	شبیه‌ساز MLQ، سناریوها، ۱۴ شکل	Exercise-1
بخش‌های ۶ و ۷	آزمون‌های تحلیلی، مطالعهٔ شدنی بودن چارچوب MLQ / EDF / RM،	Exercise-2
پیشینه	حل دستی EDF و RM برای سه وظیفه	Exercise-3
بخش‌های ۸ و ۹	بررسی‌گر مدل، لایهٔ نخ‌ها، هشت شکل	Exercise-4
به عنوان مدرک به کار نرفته	کوتاه نمایشی، تحویل‌شده به‌طور خصوصی کلیپ	Exercise-5
همین سند	این مقاله و دو ارائه	Exercise-6

جدول 27. منشأ هر عدد در این مقاله

مقاله چگونه تولید می‌شود

- آزمایش‌های تمرین‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ را مستقیماً می‌خواند، بنابراین هیچ عددی با دست تایپ نشده است. ماژول محتوا پرونده‌های JSON
- اگر عددی تغییر کند، مقاله در ساختِ بعدی با آن تغییر می‌کند.
- ارائه‌ها توسط exercise-6/code/build_deck.py تولید می‌شوند و هر اسلاید یادداشت گوینده دارد.

خروجی‌های منتشرشده روی این شاخه

شرح	پرونده
این مقاله، فارسی، ۳۱ صفحه	PAPER_FA.md / .docx / .pdf
این مقاله، انگلیسی، ۳۳ صفحه	PAPER_EN.md / .docx / .pdf
ارائهٔ سمینار، فارسی، ۲۶ اسلاید	docs/SEMINAR_FA.pptx
ارائهٔ سمینار، انگلیسی، ۲۶ اسلاید	docs/SEMINAR_EN.pptx
طرح اسلایدها در پسِ هر دو ارائه	SEMINAR_SLIDES.md
کتاب‌نامهٔ بررسی‌شده	REFERENCES.md
پنج شکل، همه بازتولیدپذیر	diagrams/
عددهایی که اسلایدها نقل می‌کنند	output/deck_numbers.json
سازندهٔ هر دو ارائه	code/build_deck.py
روی اسلایدها، یادداشت‌ها، شکل‌ها و نشانه‌گذاری راست‌به‌چپ ۱۷ تست	tests/test_deck.py

جدول 28. پرونده‌های منتشرشده روی شاخهٔ تمرین ۶